

复现 + 压力测试：Wong 等 (arXiv:2603.13778 / 2507.08533) —— 修正版一页卡

时和鸣 · 2026-09-02 · 全部数字经审计（等物理时间 / held-out / 超参先定），可答追问

一句话

独立复现：温度退火 > 增益退火 ✓、digCIM G1=11624 ✓；7 种独立方法在同等资源协议下均未能击败解析温度调度；对论文 future work “动量更小常数因子”猜想给出第一次数值检验：速度-可靠性权衡，非支配。

1. 复现 (held-out, 同协议)

N	■■■■■	■■■■■(■■■)
100	- 0.6650	- 0.6893
200	- 0.7049	- 0.7271

digCIM 配方 G1: best 11624 = 已知最优（64 种子 $P_s \approx 27\%$ ）。

2. 学习背书（数据式确认）

开环学习调度收敛到解析调度附近（- 0.6999 vs - 0.7004）；闭环 μ -策略（用论文 effective-gap 可观测量做状态）与温度退火无显著差异（192 配对 $p=0.94$ ）→ 解析调度在可学习家族内近最优。

3. 动量猜想检验（新内容：等物理时间、held-out、 γ 在开发实例先定）

■■■	■■■
成功跑的物理时间	快 1.3-2.9 $\times$ ($\gamma=0.1-0.3$)
达标率 (60tu 内)	系统性低 20-40pp
期望 TTS	约半数实例被低达标率抹平
γ 敏感性	0.1-1.0 选参在噪声内；权衡随 γ 大改

→ “更小常数因子”成立但限定：速度-可靠性权衡；解释 dSB 为何只在特定规模/参数胜出。

4. 系统性负结果（6-7 个独立实验，全部文档化）

动量变体 / 闭环学习 / 重启策略 / 草案初始 / flow 潜空间草案 → 同等预算下全部无杠杆。结论：充分退火的动力学自足；预算分配 > 初始质量。

5. 基础设施（可复用）

QUBO-QLIB 口径解决（ $\frac{1}{2} \times$ 二次项 + .sol 命名 $b_k \leftrightarrow k-1$ ），6/6 官方解精确复算 objvar（3650=922, 3693=1154, ...），旧“4334”口径废弃；批量化+稀疏求解器同结果 2-13 $\times$ 墙钟；修正公开数据 G16=3052/G17=3047；G11-G21 为带符号权重 ± 1 。

6. 下一步（征求方向）

① QUBO-QLIB 服务器跑分：digCIM 自败 6 题（差 2-4 个单位）——唯一合法超车战场；② 动量权衡推到 $N=10^4$ （论文规模）验证随 N 的变化。